Procédure d'installation IPsec

CITE SCOLAIRE LOUIS PERGAUD

Compte rendu

Travaux Pratiques n°12

Benjamin BRUAT – BTS SIO SISR

12/04/2023





Mise en place d'un tunnel VPN IPsec entre deux sites sur une infrastructure en Proxmox.

Sommaire

Sommaire 2

0°) Objectif 3

Schéma réseau et position 3

A) CREATION D'UN SITE B DISTANT 4

B) REALISATION D'UN RESEAU PRIVE CHIFFRE 4

I/ REALISATION DU TUNNEL IPSEC 4

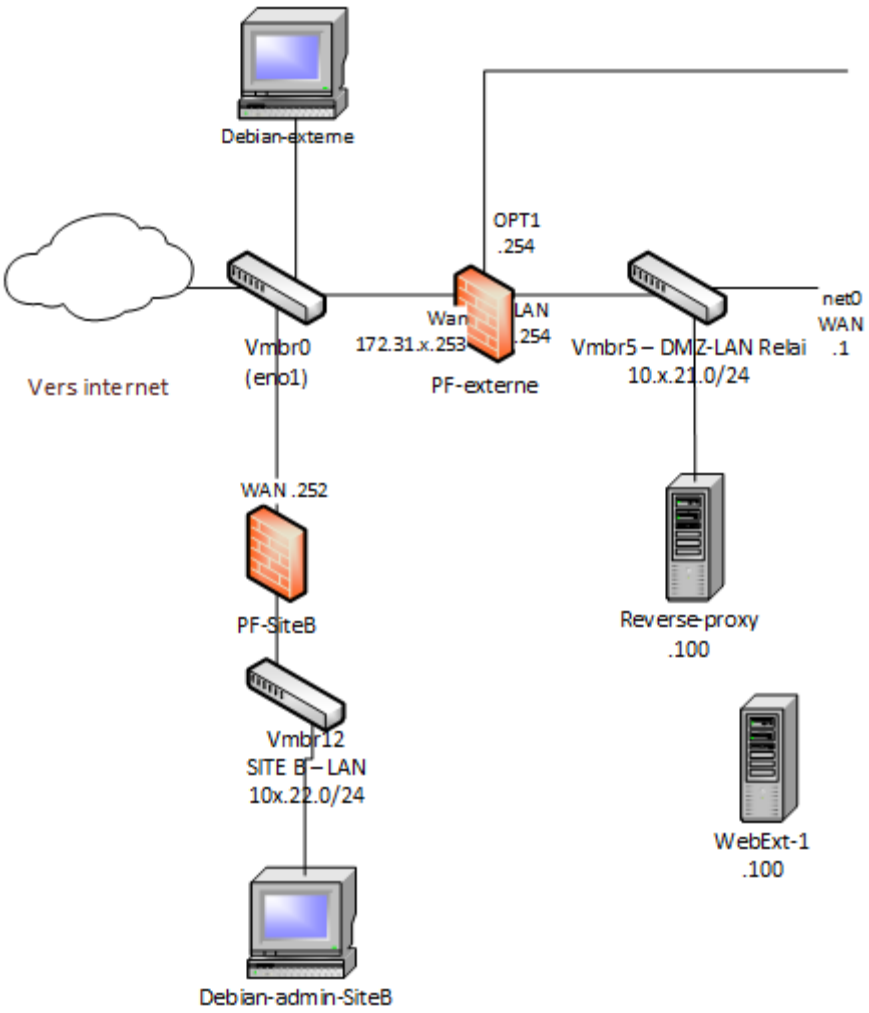
A) SUR PF-EXTERNE 4

B) SUR PF-SITEB 8

II/ ACCES AUX SERVICES DEPUIS LE SITE DISTANT 10

0/ Objectif

Schéma réseau et position



Objectif :

Mettre en place un tunnel VPN entre 2 sites fixes

Moyens mise en œuvre :

- Deux pare-feux pfSense
- Liaison par un tunnel IPsec entre les sites A et B

A) CREATION D'UN SITE B DISTANT

Création d'une PfSense et d'une machine Debian 11 sur une interface d'interconnexion réseau en vmbr 12 en adressage IP 10.9.22.0/24.

L'interface WAN de la PF-SiteB est directement relié à internet.

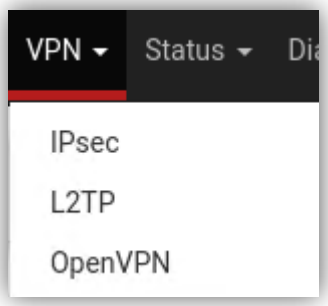
B) REALISATION D'UN RESEAU PRIVE CHIFFRE

GSB devra être capable de communiquer de manière sécurisée avec son site distant par le biais d'internet.
Cela repose sur l'utilisation d'un ensemble de protocoles algorithmiques de transport.

I/ REALISATION DU TUNNEL IPSEC

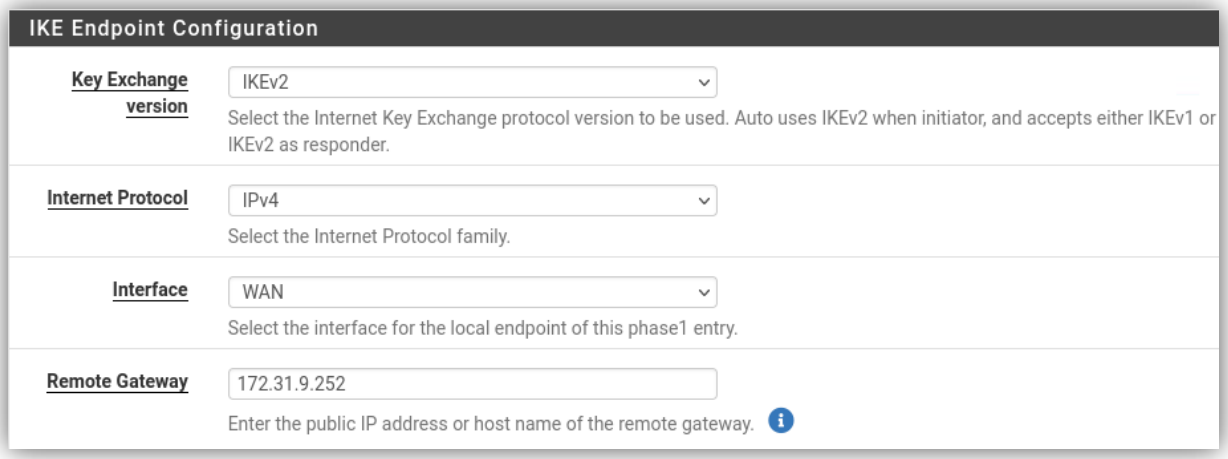
A) SUR PF-EXTERNE

Depuis la PF-externe, se rendre sur l'onglet VPN > IPsec :

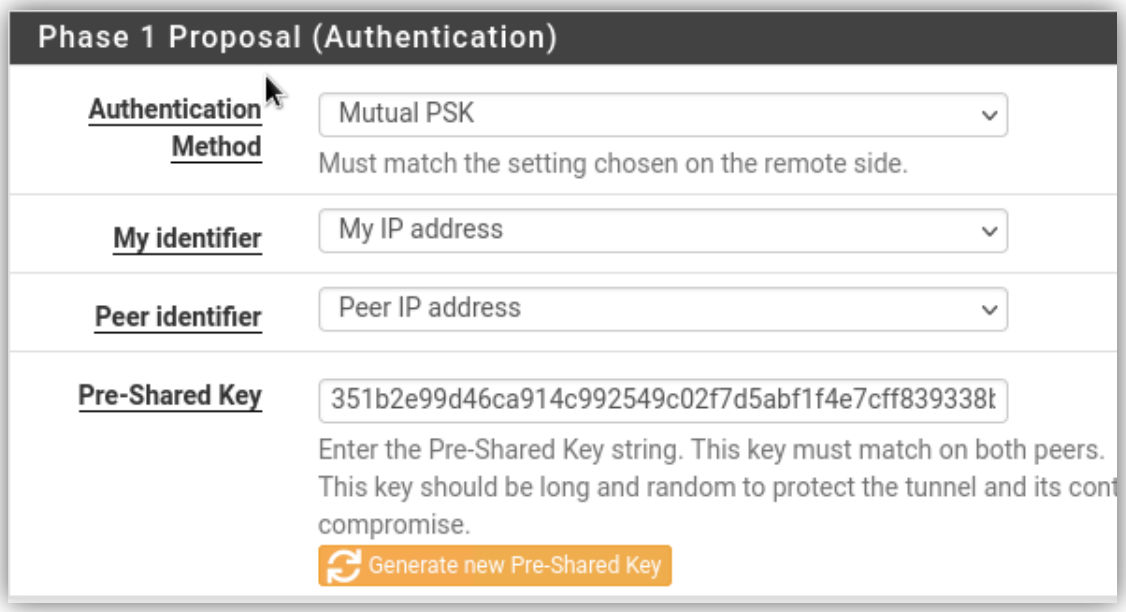


Puis Add P1 :

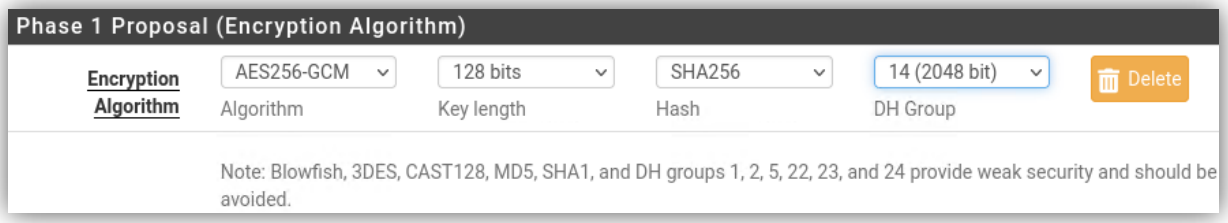




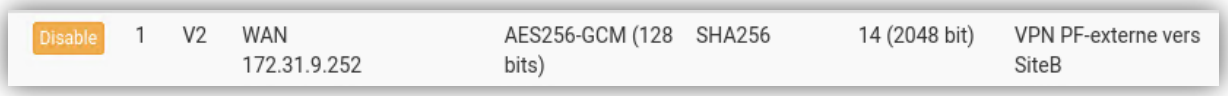
La clé d'échange en version 2 sera utilisée. Le VPN communiquera par les 2 interfaces WAN des PF externe et Site B à la manière de 2 réseaux IP publics. Dans un contexte de virtualisation, nous utiliseront des IP privées telles que 172.31.9.252 (WAN PF-SiteB) et 172.31.9.253 (WAN PF-externe).



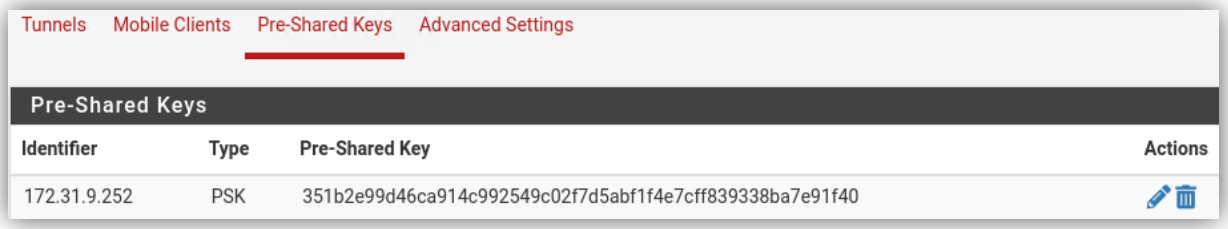
Une clé pré-partagée devra être générée en appuyant sur le bouton orange ci-dessus. Les phases s'identifieront par leurs adresses IP respectives ainsi que par la clé pré-partagée générée (PSK).



Le VPN utilisera le chiffrement AES-256 et l'algorithme de hachage sécurisé 256 bits. Les autres paramètres par défaut sont laissés tels quels.



Nous avons à présent la phase 1 principale servant à pour la communication entre les 2 interfaces WAN. Ne pas oublier ne copier-coller la clé pré-partagée sur l'onglet dédié :



Il faut maintenant assigner les interfaces auxquels le site distant devra accéder :

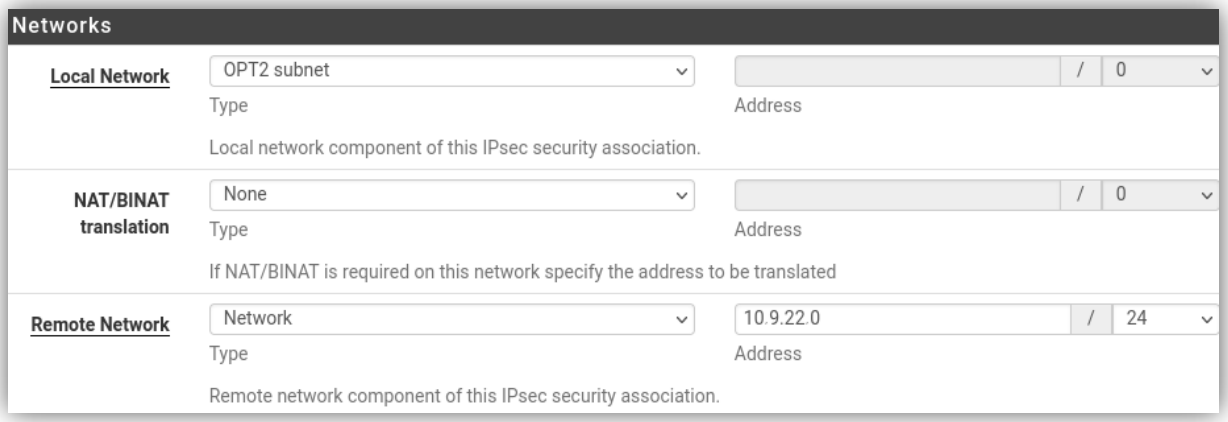
- La zone de LABANNU
- La zone des services web



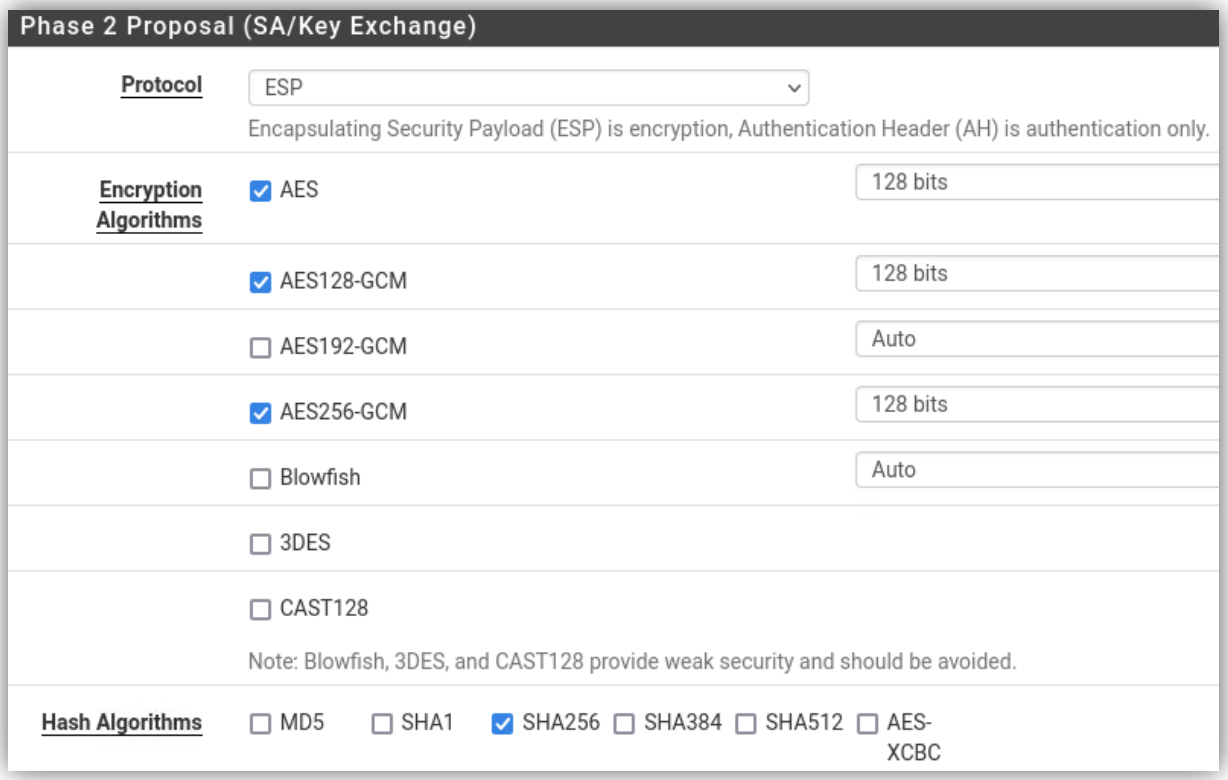
Les services web sont dans un réseau 10.9.17.0/24 avec pour passerelle 10.9.17.254

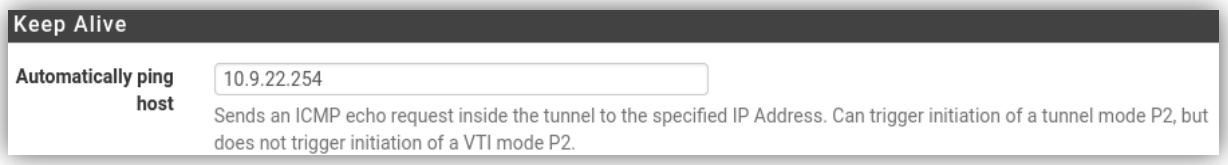
Passons aux phases 2. Les phases devront être créées sur les plages réseaux directement reliées au pare-feu externe.

Pour exemple, LABANNU est relié à l'OPT2 PF-externe :



Sélection de l'interface en question et de la plage d'adresses du site distant.





Envoi de demandes d'écho à intervalle régulier du pare-feu LAN Site B. Cela reste facultatif mais peut permettre de maintenir le réseau actif sans qu'il y ait d'échanges de paquets.

		ID	Mode	Local Subnet	Remote Subnet	P2 Protocol	P2 Transforms	P2 Auth Methods	Description	P2 actions
☐ ⚓	Disable	1	tunnel	OPT2	10.9.22.0/24	ESP	AES (128 bits), AES128-GCM (128 bits), AES256-GCM (128 bits)	SHA256	Accès à LABANNU	✎ ⧉ 🗑

On fait de même pour les autres interfaces :

IPsec Tunnels

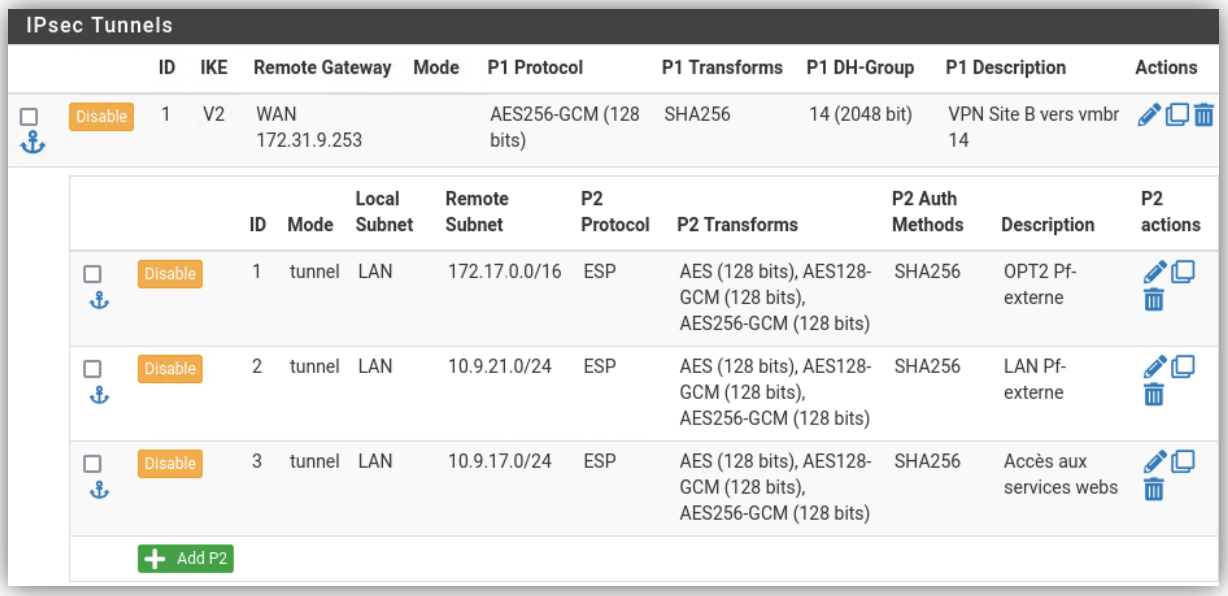
		ID	IKE	Remote Gateway	Mode	P1 Protocol	P1 Transforms	P1 DH-Group	P1 Description	Actions
☐ ⚓	Disable	1	V2	WAN 172.31.9.252		AES256-GCM (128 bits)	SHA256	14 (2048 bit)	VPN PF-externe vers SiteB	✎ ⧉ 🗑

		ID	Mode	Local Subnet	Remote Subnet	P2 Protocol	P2 Transforms	P2 Auth Methods	Description	P2 actions
☐ ⚓	Disable	1	tunnel	OPT2	10.9.22.0/24	ESP	AES (128 bits), AES128-GCM (128 bits), AES256-GCM (128 bits)	SHA256	Accès à LABANNU	✎ ⧉ 🗑
☐ ⚓	Disable	2	tunnel	LAN	10.9.22.0/24	ESP	AES (128 bits), AES128-GCM (128 bits), AES256-GCM (128 bits)	SHA256		✎ ⧉ 🗑
☐ ⚓	Disable	3	tunnel	OPT3	10.9.22.0/24	ESP	AES (128 bits), AES128-GCM (128 bits), AES256-GCM (128 bits)	SHA256	Accès aux services webs	✎ ⧉ 🗑
	+ Add P2									

B) SUR PF-SITEB

Les mêmes démarches ont été effectuées par rapport à la PF-externe. Simplement, les adresses IP ont été adaptées en conséquence.

L’interface LAN en sous-réseau correspond au réseau local du Site B en 10.9.22.0/24.



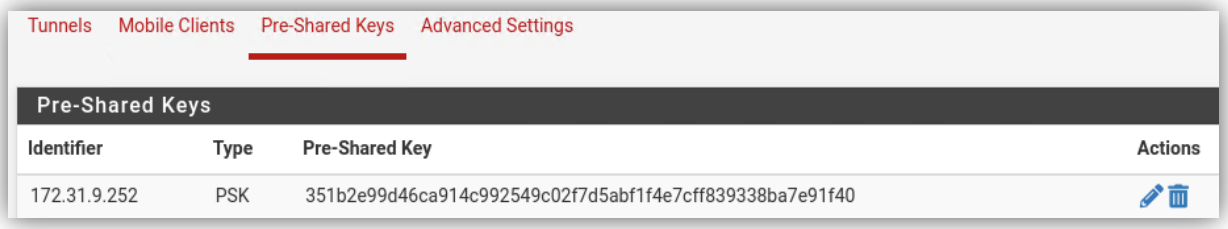
IPsec Tunnels

	ID	IKE	Remote Gateway	Mode	P1 Protocol	P1 Transforms	P1 DH-Group	P1 Description	Actions
Disable	1	V2	WAN 172.31.9.253		AES256-GCM (128 bits)	SHA256	14 (2048 bit)	VPN Site B vers vmbr 14	

	ID	Mode	Local Subnet	Remote Subnet	P2 Protocol	P2 Transforms	P2 Auth Methods	Description	P2 actions
Disable	1	tunnel	LAN	172.17.0.0/16	ESP	AES (128 bits), AES128-GCM (128 bits), AES256-GCM (128 bits)	SHA256	OPT2 Pf-externe	
Disable	2	tunnel	LAN	10.9.21.0/24	ESP	AES (128 bits), AES128-GCM (128 bits), AES256-GCM (128 bits)	SHA256	LAN Pf-externe	
Disable	3	tunnel	LAN	10.9.17.0/24	ESP	AES (128 bits), AES128-GCM (128 bits), AES256-GCM (128 bits)	SHA256	Accès aux services webs	

Add P2

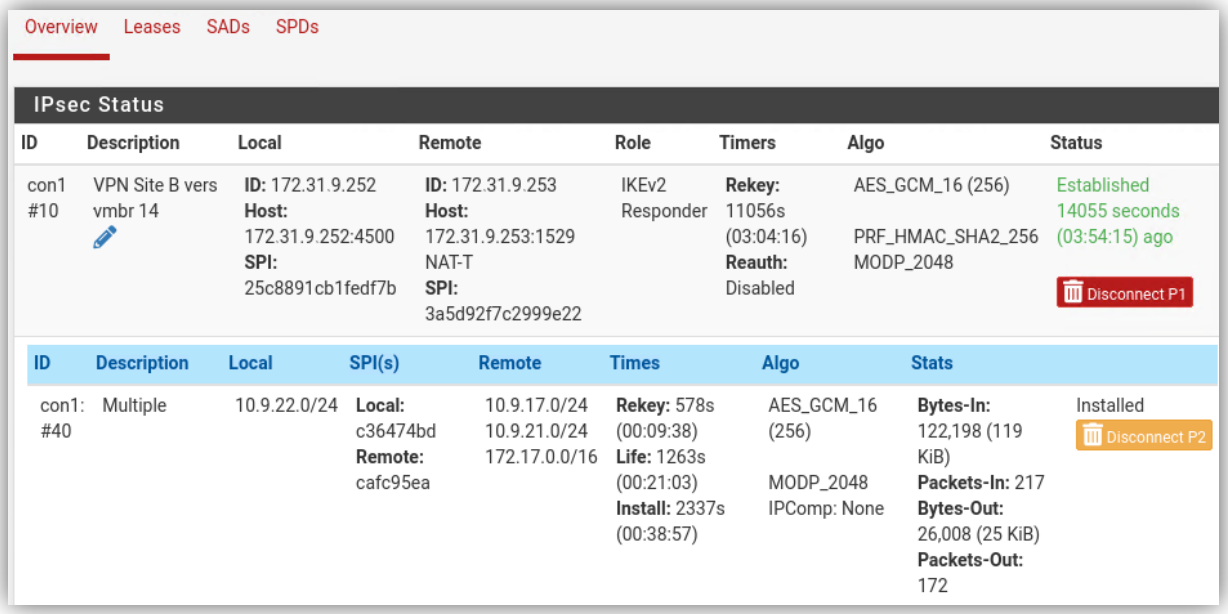
Ne pas oublier la clé pré-partagée dans l’onglet dédiés :



Tunnels | Mobile Clients | Pre-Shared Keys | Advanced Settings

Pre-Shared Keys

Identifier	Type	Pre-Shared Key	Actions
172.31.9.252	PSK	351b2e99d46ca914c992549c02f7d5abf1f4e7cff839338ba7e91f40	



Overview | Leases | SADs | SPDs

IPsec Status

ID	Description	Local	Remote	Role	Timers	Algo	Status
con1 #10	VPN Site B vers vmbr 14	**ID:** 172.31.9.252 **Host:** 172.31.9.252:4500 **SPI:** 25c8891cb1fedf7b	**ID:** 172.31.9.253 **Host:** 172.31.9.253:1529 NAT-T **SPI:** 3a5d92f7c2999e22	IKEv2 Responder	**Rekey:** 11056s (03:04:16) **Reauth:** Disabled	AES_GCM_16 (256) PRF_HMAC_SHA2_256 MODP_2048	Established 14055 seconds (03:54:15) ago Disconnect P1

ID	Description	Local	SPI(s)	Remote	Times	Algo	Stats	
con1: #40	Multiple	10.9.22.0/24	**Local:** c36474bd **Remote:** cafc95ea	10.9.17.0/24 10.9.21.0/24 172.17.0.0/16	**Rekey:** 578s (00:09:38) **Life:** 1263s (00:21:03) **Install:** 2337s (00:38:57)	AES_GCM_16 (256) MODP_2048 IPComp: None	**Bytes-In:** 122,198 (119 KiB) **Packets-In:** 217 **Bytes-Out:** 26,008 (25 KiB) **Packets-Out:** 172	Installed Disconnect P2

II/ ACCES AUX SERVICES DEPUIS LE SITE DISTANT

Teste de la connectivité et de l'accessibilité du réseau depuis une Debian Site B en 10.9.22.10 :

```
bruatb@Debian-XP:~$ ping 10.9.21.254
PING 10.9.21.254 (10.9.21.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.9.21.254: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.576 ms
64 bytes from 10.9.21.254: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.630 ms
```

```
bruatb@Debian-XP:~$ ping 172.17.0.30
PING 172.17.0.30 (172.17.0.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.17.0.30: icmp_seq=1 ttl=126 time=1.21 ms
64 bytes from 172.17.0.30: icmp_seq=2 ttl=126 time=0.954 ms
```

- IP de la PF-intermédiaire **OPT2 (passerelle des serveurs web)**

```
bruatb@Debian-XP:~$ ping 10.9.17.254
PING 10.9.17.254 (10.9.17.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.9.17.254: icmp_seq=1 ttl=62 time=2.02 ms
64 bytes from 10.9.17.254: icmp_seq=2 ttl=62 time=0.699 ms
```